**SONARQUBE · SYSTEMBOQ**

# รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพโค้ด

**การสแกนรอบที่ 2**

| | |
|---|---|
| โปรเจกต์ | SystemBOQ (`systemboq`) |
| สแกนรอบที่ 2 เมื่อ | 21 ตุลาคม 2569 เวลา 19:52 น. |
| ดึงตัวเลขเมื่อ | 21 ตุลาคม 2569 เวลา 19:55 น. |
| เซิร์ฟเวอร์ | http://localhost:9000 · SonarQube Community Build 26.9.0.129388 |
| ไฟล์ issues รอบนี้ | `issues_round2_page1.json` … (ข้อที่ยังเปิดอยู่ 22 ข้อ) |

## Quality Gate

**PASSED** ใช้เกณฑ์มาตรฐาน “Sonar way” ตามคู่มือ · โค้ดใหม่นับตั้งแต่ 18 กันยายน 2569 เวลา 15:07 น.

| เงื่อนไข | เกณฑ์ | ผลรอบที่ 2 | ผล |
|---|---|---|---|
| Coverage ของโค้ดใหม่ `new_coverage` | ≥ 80% | 90.5% | ผ่าน |
| โค้ดซ้ำในโค้ดใหม่ `new_duplicated_lines_density` | ≤ 3% | 1.7% | ผ่าน |
| จำนวนปัญหาในโค้ดใหม่ `new_violations` | ≤ 0 | 0 | ผ่าน |

## สิ่งที่ทำก่อนสแกนรอบนี้

- แก้ปัญหาในโค้ดใหม่ (new code) ที่ Quality Gate นับ จาก **443** ข้อ เหลือ **0** ข้อ — แก้ที่ตัวโค้ดจริงทุกข้อ ไม่ได้กด “Won't fix / False positive” ในหน้า SonarQube
- ตรวจว่าระบบไม่พังหลังแก้: เทสต์ Jest ของ server **1,537/1,537 เคส (137 ชุด)** · Robot Framework (หน้าจอ + API) **457/457 เคส (หน้าจอ 119 + API 338)** · build staff-app และ client-app ผ่าน

## Coverage และส่วนที่ยกเว้น

Coverage รวมของโปรเจกต์ **90.5%** (บรรทัด 94.7% · เงื่อนไข if/else 82.3%) คิดจาก 13,445 บรรทัดที่ต้องมีเทสต์ ในส่วนที่วัด coverage

| ส่วนของโปรเจกต์ | บรรทัดโค้ด | Coverage | นับใน coverage |
|---|---|---|---|
| server/src — API (Express + Prisma) | 28,911 | 90.5% | นับ |
| packages/shared-types — กติกากลางที่ server กับหน้าจอใช้ร่วมกัน | 4,460 | 90.5% | นับ |
| staff-app — หน้าจอพนักงาน (React) | 41,726 | — | ยกเว้น · หน้าจอ — ทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ด้วย Robot Framework |
| client-app — หน้าจอลูกค้า (React) | 15,794 | — | ยกเว้น · หน้าจอ — ทดสอบผ่านเบราว์เซอร์ด้วย Robot Framework |

| ส่วนของโปรเจกต์ | บรรทัดโค้ด | Coverage | นับใน coverage |
|---|---|---|---|
| server/scripts — สคริปต์สั่งรันเอง | 312 | — | ยกเว้น · สคริปต์บรรทัดคำสั่ง ไม่ใช่โค้ดที่ระบบเรียกตอนทำงาน |
| server/prisma — seed / ตั้งค่าฐานข้อมูลทดสอบ | 395 | — | ยกเว้น · สคริปต์บรรทัดคำสั่ง ไม่ใช่โค้ดที่ระบบเรียกตอนทำงาน |

> **สิ่งที่ยกเว้น** — ตั้งใน `sonar-project.properties` บรรทัดเดียว:
>
> ```
> sonar.coverage.exclusions=staff-app/**,client-app/**,server/scripts/**,server/prisma/**
> ```
>
> - **ยกเว้นเฉพาะการคิด coverage** — ไฟล์เหล่านี้ยังถูกสแกนหา Bug / Vulnerability / Code Smell ครบทุกไฟล์ (ปัญหาที่พบใน staff-app 10 ข้อ · client-app 2 ข้อ อยู่ในตัวเลขรวมของรายงานนี้)
> - **staff-app / client-app** เป็นหน้าจอ React ที่ไม่มี unit test — ทดสอบผ่านเบราว์เซอร์จริงด้วย Robot Framework (โฟลเดอร์ `robot-tests/`) ซึ่งไม่สร้างไฟล์ coverage ให้ SonarQube อ่าน ถ้านับรวม สองแอปนี้จะถูกนับเป็น 0% และ coverage รวมจะเหลือราว 53% (ผลจากการสแกนรอบที่ 2 ครั้งแรกที่ยังไม่ได้ตั้งข้อยกเว้น)
> - **server/scripts, server/prisma** คือสคริปต์ที่คนสั่งรันเองทางบรรทัดคำสั่ง (seed ข้อมูล · สำรอง/กู้ข้อมูล · ตั้งค่าฐานข้อมูลทดสอบ)
> - **shared-types ไม่ได้ยกเว้น** — วัดจริงจากเทสต์ของ server ที่เรียกใช้กติกาเหล่านี้อยู่

## ที่มาของตัวเลข coverage

- รันเทสต์อัตโนมัติของ server ด้วย Jest: **1,537/1,537 เคส (137 ชุด)** ผ่านทั้งหมด (`cd server && npx jest -c jest.coverage.config.js --coverage`)
- แก้ path ในไฟล์ lcov ให้ตรงกับที่ตัวสแกนใน docker มอง (`node sonar-reports/fix-lcov-paths.cjs`) — รอบที่ 1 ขึ้น 0% เพราะ path ไม่ตรง ตัวสแกนจึงจับคู่ผลเทสต์กับไฟล์ไม่ได้
- สแกนด้วยคำสั่งในคู่มือหัวข้อ 5 (`docker run … sonarsource/sonar-scanner-cli`) ไม่เปลี่ยนอะไร

## ภาพรวมรอบที่ 2

| ตัวชี้วัด | ค่า |
|---|---:|
| Bugs · Reliability | 0 · A |
| Vulnerabilities · Security | 0 · A |
| Code Smells · Maintainability | 22 · A |
| Security Hotspots | 0 |
| Duplicated lines | 2.2% |
| Lines of code | 91,598 |
| ปัญหาที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมด · ในโค้ดใหม่ | 22 · 0 |

**อ่านหน้าถัดไปอย่างไร** — หน้าถัดจากนี้คือรายงานที่สร้างด้วย `sonar_report.py` ตามคู่มือหัวข้อ 7 โดยไม่แก้สคริปต์ (ไฟล์เดี่ยว: `sonar-reports/systemboq_round2_report.pdf`) ข้อควรรู้สองข้อของสคริปต์นั้น:

- ตาราง “จำนวน Issues แยกตาม Severity” ของสคริปต์ไม่ได้กรองข้อที่แก้แล้ว จึงนับข้อที่ปิดไปตั้งแต่รอบที่ 1 รวมเข้าไปด้วย (ทั้งหมด 998 ข้อ เทียบกับที่ยังเปิดอยู่จริง 22 ข้อ)
- สคริปต์ไม่ได้ใส่ฟอนต์ภาษาไทย หัวข้อภาษาไทยบางบรรทัดในหน้านั้นจึงแสดงเป็นสี่เหลี่ยม ตัวเลขและข้อความภาษาอังกฤษอ่านได้ปกติ

# SonarQube Analysis Report

### *Project: SystemBOQ (systemboq)*

Server: http://localhost:9000
Generated: 2026-10-21 19:55:49

Quality Gate: PASSED

## ■■■■■■■■■■■■■■■■■ (Key Metrics)

| ■■■■■■■■■ | ■■■ |
|---|---|
| Bugs | 0 |
| Vulnerabilities | 0 |
| Security Hotspots | 0 |
| Code Smells | 22 |
| Test Coverage (%) | 90.5 |
| Duplicated Lines (%) | 2.2 |
| Lines of Code | 91598 |
| Reliability Rating | A |
| Security Rating | A |
| Maintainability Rating | A |

## ■■■■■ Issues ■■■■■■ Severity

| Severity | ■■■■■ |
|---|---|
| BLOCKER | 10 |
| CRITICAL | 106 |
| MAJOR | 573 |
| MINOR | 309 |
| INFO | 0 |

## ■■■■■■■■ Issues (Top 15 ■■■■■■■■ Severity)

| Severity | Type | File | Message |
|---|---|---|---|
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| BLOCKER | CODE_SMELL | server/tests/integration/customer-file.test.ts | Add at least one assertion to this test case. |
| CRITICAL | CODE_SMELL | staff-app/src/components/StructuralCalcDialog.tsx | Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 19 to the 15 |
| CRITICAL | BUG | server/scripts/restore.ts | Provide a compare function that depends on "String.localeCompare", to r |
| CRITICAL | CODE_SMELL | staff-app/src/pages/SiteImagesPage.tsx | Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 30 to the 15 |
| CRITICAL | CODE_SMELL | server/src/modules/boq/boq.service.ts | Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 21 to the 15 |
| CRITICAL | CODE_SMELL | packages/shared-types/src/takeoff.ts | Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 35 to the 15 |

■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■■■■ SonarQube Web API ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Dashboard ■■■■■■ SonarQube